

五. 紫外-可见分光光度法

紫外光 $10 \sim 400 \text{ nm}$
可见光 $400 \sim 800 \text{ nm}$ $\rightarrow$ 对应原子/价电子能级跃迁
“电子光谱”

有机化合物
6s轨道 $\rightarrow$ 6s电子 (单键)
7s轨道 $\rightarrow$ 7s电子 (双键)
n轨道 $\rightarrow$ n电子 (未成键, 孤对电子)
成键轨道 $\rightarrow$ 成键轨道
反键轨道 $\rightarrow$ 反键轨道
跃迁所需能量 $\rightarrow$ 跃迁所需能量

分子特点	λ_{max}	ϵ_{max}
多共轭双键	$< 200 \text{ nm}$	高
含N、O、S杂原子	$150 \sim 250 \text{ nm}$	高
含杂原子和共轭	$> 200 \text{ nm}$	高
杂原子和共轭	$> 200 \text{ nm}$	高

影响吸收因素
1) 共轭效应 $\rightarrow$ 电子共轭体系, λ_{max} 红移, ϵ_{max} 增大
2) 取代效应 $\rightarrow$ 取代基对共轭体系, λ_{max} 红移, ϵ_{max} 增大
3) 溶剂效应
极性溶剂 $\rightarrow$ 降低能级, 精细结构减少, 同时 $\pi \rightarrow \pi^*$ 红移, $n \rightarrow \pi^*$ 蓝移
PH: 如羧基、氨基、酚羟基, 当PH改变时共轭体系结构会改变

无机化合物
(1) d-d 跃迁
(2) 电荷转移跃迁
吸收度 $A = \epsilon bc$
摩尔吸收系数 $(\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1})$

朗伯-比尔定律
 $A = \lg \frac{I_0}{I}$ [吸光度]
 $T = \frac{I}{I_0}$ [透光率]
 $A = \epsilon bc$ 吸收度
摩尔吸收系数 $(\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1})$

影响吸收因素
1) 波长和溶剂条件一定时, ϵ 与吸收剂本身性质有关
2) ϵ_{max} 与吸收剂性质有关
3) 只适用于单色光
4) 吸收度具有加和性
5) 偏离原因: 吸收剂吸收不完全, 吸收剂吸收不完全, 吸收剂吸收不完全

吸收度测量范围的选择
 $A = 0.434$, $T = 0.368$ 相对误差最小 (1.4%)
最佳测量范围 $T = 7\% \sim 15\%$, $A = 0.15 \sim 0.7$
不适用于高吸光度/低吸光度物质的测定

二. 仪器组成
光源 $\rightarrow$ 单色器 $\rightarrow$ 吸收池 $\rightarrow$ 检测器
1. 光源: 提供足够强度的紫外光或可见光
2. 单色器: 将复合光分解成单色光
3. 吸收池: 盛放待测溶液
4. 检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

紫外-可见分光光度法
1. 光源: 提供足够强度的紫外光或可见光
2. 单色器: 将复合光分解成单色光
3. 吸收池: 盛放待测溶液
4. 检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

吸收池: 提供足够强度的紫外光或可见光
单色器: 将复合光分解成单色光
吸收池: 盛放待测溶液
检测器: 将光信号转换为电信号

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析

定量分析原理
1. 概念: 基于待测元素在原子吸收光谱中的吸收强度
2. 原理: 吸收强度与待测元素浓度成正比
3. 应用: 定量分析